

(2) 两个时间序列 $f(n)$ 和 $g(n)$ ($n \geq 0$) 的卷积记为 $f(n) * g(n)$, 其定义为:

$$f(n) * g(n) = \sum_{k=0}^{\infty} f(n-k)g(k) \text{ 或 } f(n) * g(n) = \sum_{k=0}^{\infty} g(n-k)f(k)。$$

若 $Z[f(n)] = F(z)$, $Z[g(n)] = G(z)$, 则 $Z[f(n) * g(n)] = F(z)G(z)$

请给出上面结论 (时域离散卷积定理) 的证明。

I

二、(10 分) 某压力变量量程是 0-20MPa, 压力变送器出来的电信号是 1-5V 直流信号, 假设测控系统采用 12 位 A/D。某时刻压力测量值是 16MPa。请问, 对应于该压力值的直流电压信号是多少? 对应于该压力值的二进制数又是多少?

三、(12 分) 已知描述某离散系统的差分方程如下:

$$y(k+2) - 1.4y(k+1) + 0.48y(k) = 0.9x(k+1)$$

(1) 请给出该离散系统的 Z 传递函数;

(2) 请求出该离散系统的脉冲相应序列和单位阶跃响应序列;

(3) 请给出用直接实现法求取的该离散系统的状态空间表示式, 并画出相

四、(12 分) 某单位负反馈连续系统的被控对象传递函数为 $G_p(s) = \frac{3}{s(4s+1)}$ ，控

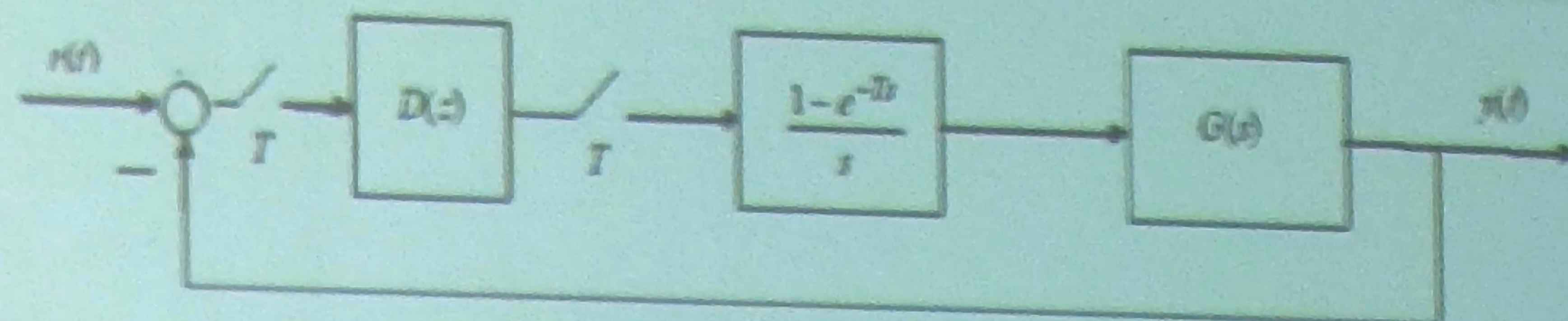
制器为超前（滞后）控制器，传递函数为 $G_c(s) = \frac{s+a}{s+b}$ （ a 和 b 均为正实数）。←

(1) (6 分) 为保证系统的闭环稳定，请给出 a 和 b 必须满足的取值条件。←

(2) (6 分) 如果需要将该系统改造成数字控制系统，保持器采用零阶保持器，控制器离散化采用后向差分法。为保证系统的闭环稳定，请给出此种情况下 a 和 b 必须满足的取值条件。假设离散化时间 $T=1s$ 。←

五、(10 分) 说说 PID 控制器参数整定的一般规则。←

六、(20 分) 某计算机控制系统如下图所示，其中被控对象传递函数为



- (1) 试分别按阶跃输入和等速度输入设计最少拍系统控制器 $D(z)$ ，并计算出所设计的系统分别对阶跃输入和等速度输入的输出响应序列 $y(k)$ 。
- (2) 按阶跃输入设计最少拍无纹波系统控制器 $D(z)$ ，并计算出所设计的系统分别对阶跃输入和等速度输入的输出响应序列。
- (3) 试判断该系统能否按等速度和等加速度输入设计最少拍无纹波系统。

七、(10 分) 典型的集散控制系统 (DCS) 有哪些组成部分？各有什么样的功能？
一套 DCS 的最小配置是什么？

八、(10 分) 谈谈常规控制、先进控制和 (在线) 优化 (控制) 的基本内涵，并说明三者之间的关系。